2023 1학기 기말 · 물리학 I — 답 및 풀이

1 답: (1) 반응 전후 전하량 합(92)과 질량수 합(236) 모두 같다(보존). ㉠ = 중성자 $_0^1n$ (2) 둘 다 c

(1) 전하: 92 + 0 = 56 + 36 + 3Z → Z = 0, 질량수: 235 + 1 = 141 + 92 + 3A → A = 1 → 중성자

(2) 광속 불변 원리: 광원·관찰자 운동과 관계없이 모든 관성계에서 빛의 속력은 c

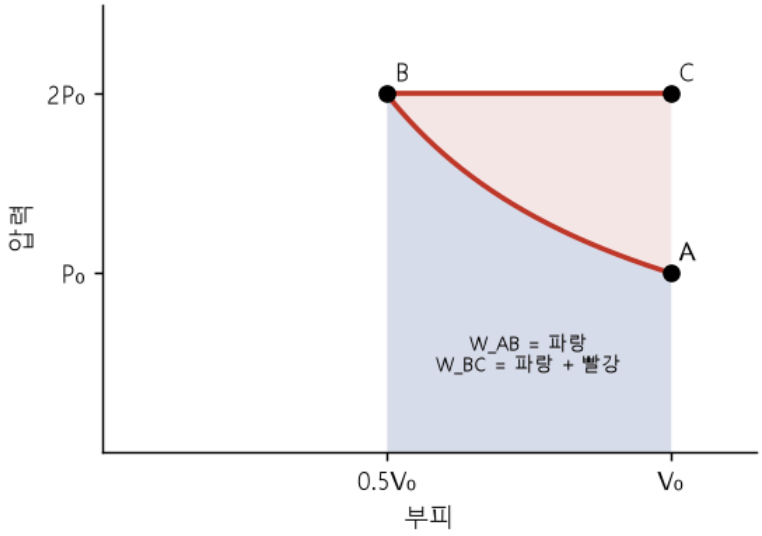
2 답: (1) 내부 에너지 변화 없음, 압력 2배 (2) $|W_{AB}| < W_{BC}$ (그림) (3) 일어나지 않는다

(1) 등온 → T 일정 → U 일정, PV 일정 → V 절반이면 P 2배

(2) $A(V_0,P_0)$ → $B(0.5V_0,2P_0)$ 쌍곡선, B → $C(V_0,2P_0)$ 수평선

같은 부피 구간$(0.5V_0\sim V_0)$에서 B→C 직선$(2P_0)$이 곡선보다 항상 위 → 넓이 더 큼 ($P_0V_0\ln2 \approx 0.69P_0V_0 < P_0V_0$)

(3) 자연 현상은 엔트로피(무질서도)가 증가하는 쪽으로만 일어남(열역학 제2법칙). 퍼진 잉크가 다시 모이는 건 엔트로피 감소라 저절로 안 일어남(확률이 사실상 0)

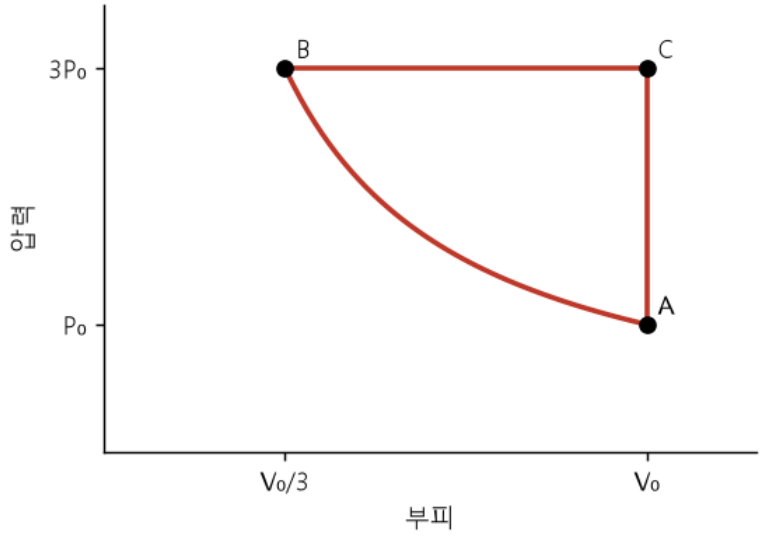


3 답: (1) $U_A = U_B < U_C$ ($U_C = 3U_A$) (2) $A(V_0,P_0)$ →등온→ $B(V_0/3,3P_0)$ →등압→ $C(V_0,3P_0)$ →등적→ A (그림)

(1) 이상 기체 내부 에너지는 T에만 비례, $T_A = T_B = T_0$, $T_C = 3T_0$

(2) C→A 직선이 원점을 지남($P \propto T$) → 부피 일정 = V_0

B: T_0, $3P_0$ → $V_0/3$, C: $3T_0$, $3P_0$ → V_0



4 답: (1) $W_{AB} < Q_0$, $\Delta U_{BC} = Q_0$ (2) $T_A + T_C > 2T_B$

(1) A→B 등압 팽창: 온도 올라가서 $\Delta U > 0$ → $W = Q_0 - \Delta U < Q_0$

B→C 등적: $W = 0$ → $\Delta U = Q_0$

(2) $Q_0 = nC_P(T_B - T_A) = nC_V(T_C - T_B)$, $C_P > C_V$

→ $T_C - T_B > T_B - T_A$

5 답: (1) $t_{A,X} > t_{B,X}$ (2) $t_{B,X} < t_{B,Y}$ (3) $t_{X,Y} > 2t_{B,Y}$

$\beta = v/c$, $k = \sqrt{(1+\beta)/(1-\beta)} > 1$, 고유 거리 L_X(XZ), L_Y(ZY)

(1) A가 보면 길이 수축 + Z가 도망감: $t_{A,X} = (L_X/\gamma)/(c-v) = k\cdot L_X/c > L_X/c = t_{B,X}$

(2) A 기준 동시 출발·동시 도착: $(L_X/\gamma)/(c-v) = (L_Y/\gamma)/(c+v) \rightarrow L_X = L_Y/k^2 < L_Y$

B는 양쪽 다 c로 보니까 거리 짧은 X쪽이 덜 걸림

(3) $t_{X,Y} = k(L_X + L_Y)/c = (L_Y/c)(k + 1/k) > 2L_Y/c$ (산술·기하, $k \neq 1$)

6 답: (1) ㉢ = t/2, PQ = $L_0/2$ (2) ㉠ = 2t, ㉡ = t/4 (3) A 관성계: t, C 관성계: 7t/4

'C가 B를 스치는' 사건에서 그 자리에 있는 시계(B, C) 값은 누가 봐도 같음 → ㉠ = 2t, ㉢ = t/2

A 기준 t 동안 C 시계는 t/2 → $\gamma = 2$ ($\beta^2 = 3/4$)

(1) B(=A) 관성계에서 우주선 길이 수축 L_0/γ

(2) C가 보면 A 시계가 느리게 감: $(t/2)/\gamma = t/4$

(3) A 기준: B 시계는 A보다 t 앞섬(A가 t일 때 B는 2t) → C가 A 스칠 때(A 시각 0) B는 t

C 기준: 로런츠 변환 $t' = \gamma(t_A - vx_B/c^2) = 0$, $x_B = vt \rightarrow t_A = \beta^2 t = 3t/4$ → 시계B = 3t/4 + t = 7t/4

7 답: (1) 3배 (2) x = −4, 1

$k = \mu_0/2\pi$, 나오는 방향 +: +y 전류 도선(x_0)은 $B_z = -kI/(x-x_0)$

A: $-kI/(x+2)$, B(−I): $+kI/x$

(1) x=−1: $-kI - kI \rightarrow 2kI$, x=1: $-kI/3 + kI \rightarrow 2kI/3$

(2) C(−2I, x=4): $+2kI/(x-4)$

$-1/(x+2) + 1/x + 2/(x-4) = 0 \rightarrow x^2 + 3x - 4 = 0 \rightarrow x = 1, -4$ (검산 둘 다 0 ✓)

8 답: (1) Ⅱ: ⊙, $2B_0$ / Ⅲ: ⊙, $3B_0$ (영역 Ⅰ은 ×) (2)(3) 그림

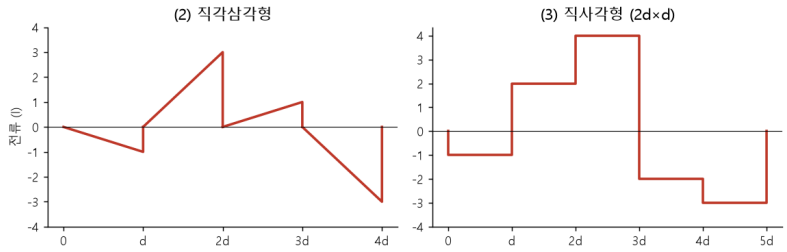
(1) 고리 전류(시계 +) ∝ B(앞변) − B(뒷변), 나오는 방향 +: 0~d: $B_Ⅰ = -1$ (들어감, 첫 구간 −I라서)

d~2d: $B_Ⅱ - B_Ⅰ = 3 \rightarrow +2$, 2d~3d: $B_Ⅲ - B_Ⅱ = 1 \rightarrow +3$, 3d~4d: 0 − 3 = −3 ✓

(2) 삼각형(높이 = Q에서 뒤로 간 거리): $I \propto \int B\,dx - d\cdot B$(뒷변)

0~d: 0 → −I, d~2d: 0 → 3I, 2d~3d: 0 → I, 3d~4d: 0 → −3I (각 구간 직선, 경계에서 0으로 뚝 떨어짐)

(3) 길이 2d: $I \propto B(R) - B(R-2d)$: −I, 2I, 4I, −2I, −3I (d 간격)



9 답: 7/3 cm (≈ 2.3 cm)

입사각 0~90° → 굴절각 r: 0 ~ r_{max} ($\sin r_{max} = 1/1.25 = 0.8$, $\tan = 4/3$)

CD 입사각 = 90° − r, 임계각 c: $\sin c = 0.8$ → 투과하려면 $r > 90° - c \rightarrow \tan r > 3/4$

AD 중앙(가로 4 cm 남음)에서 CD 맞는 깊이 $y = 4/\tan r$: $\tan r = 4/3 \rightarrow 3$ cm, $3/4 \rightarrow 16/3$ cm

16/3 − 3 = 7/3

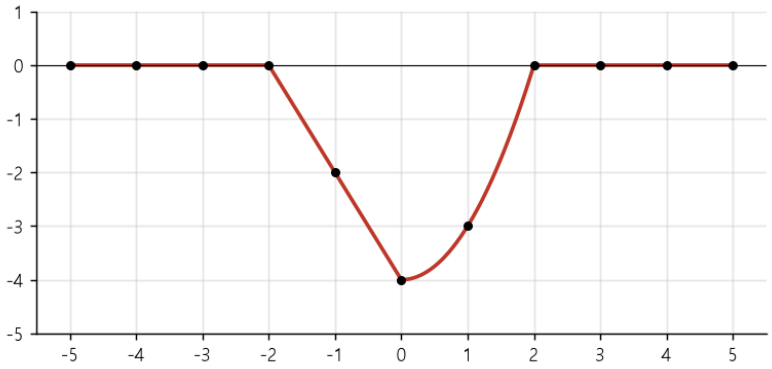
10 답: (1) 점: x=−2:0, −1:−2, 0:−4, 1:−3, 2:0, 나머지 0 (그림) (2) a = −1/2, b = −3

(1) t=3: A → $-x(x+2)$ ($-2 \le x \le 0$), B → $x^2 - 4$ ($-2 \le x \le 2$)

−2~0: 합 = −2x − 4 (직선!), 0~2: $x^2 - 4$

(2) $3 \le t \le 4$에서 A 구간 [t−5, t−3]은 늘 B 구간 안: 합 = $(4t-14)x + 2t - 10$

t와 무관한 점: $4x + 2 = 0 \rightarrow x = -1/2$, $y = -3$


1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5